



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

SESSION 2016

Sujet N°1

S V T

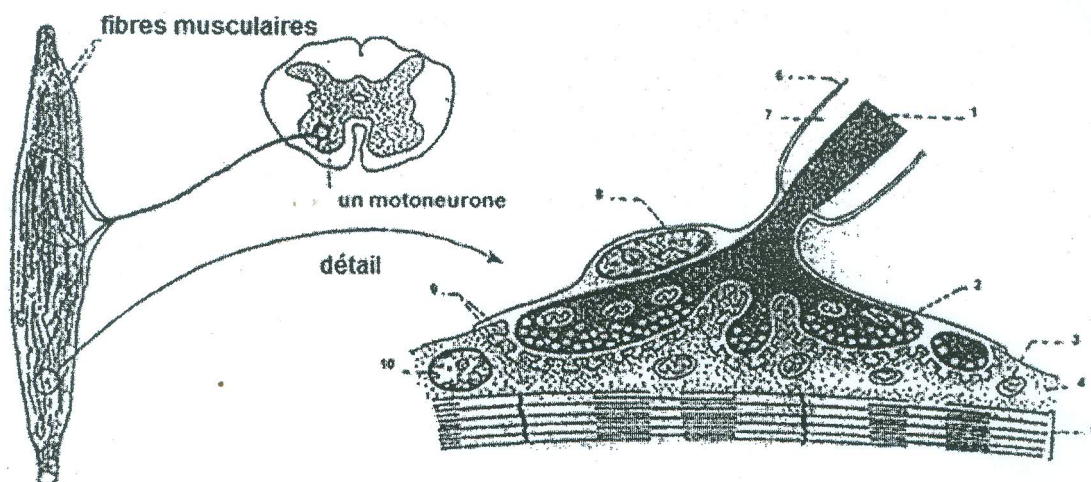
EXERCICE N°1

DUREE : 04 HEURES

(07 points)

On se propose de rechercher les conditions et les caractéristiques de la transmission synaptique.

PARTIE A – Dans le but de préciser les causes de la paralysie musculaire observée à la suite d'une morsure par un serpent, on réalise les expériences suivantes sur la zone de contact entre une partie d'une fibre nerveuse et une fibre musculaire (document 1).



- | | |
|------------------------|------------------------------------|
| 1. axoplasme | 6. Axolemme |
| 2. vésicule synaptique | 7. Myéline |
| 3. métochondrie | 8. Noyau de la cellule de Schwaann |
| 4. sarcoplasme | 9. Appareil sous-neural |
| 5. myofibrille | 10. Noyau de la fibre musculaire |

Document 1 : Ultrastructure d'une coupe longitudinale de la plaque motrice

1. On porte une stimulation sur le nerf moteur qui commande le muscle auquel appartient cette structure ; on constate que la fibre musculaire se contracte. Mais si on fait agir, au préalable, sur la structure représentée de l'alpha bungarotoxine (substance extraite du venin du serpent), ou de la toxine botulinique (poison), on constate que la fibre musculaire devient incapable de se contracter.

Formulez des hypothèses en ce qui concerne les niveaux et modes d'action de ces deux substances.

(01,5 point)

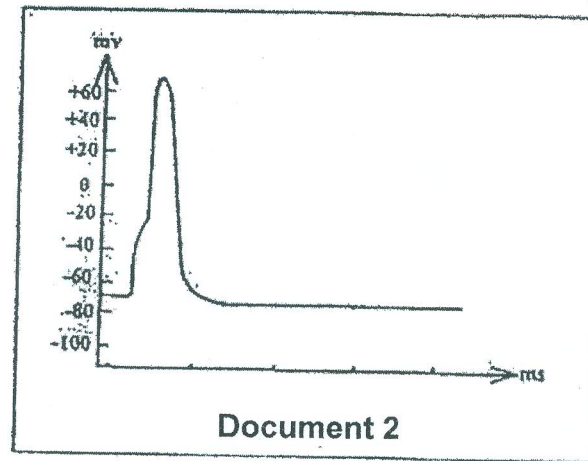
2. On injecte, avec une micropipette, la même quantité d'acétylcholine dans la fente synaptique après avoir traité la synapse avec de l'alpha bungarotoxine ou avec de la toxine botulinique, et on ne porte pas de stimulation sur le nerf correspondant. Dans le cas où on utilise la toxine botulinique, l'oscilloscope indique l'enregistrement suivant (document 2).



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

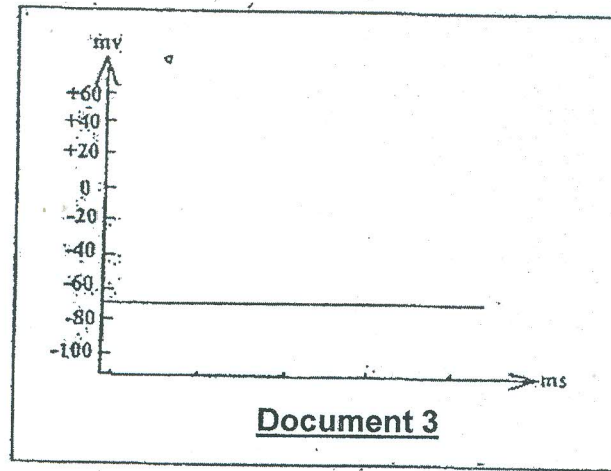
78 375 14 87

www.lneducation.sn



Document 2

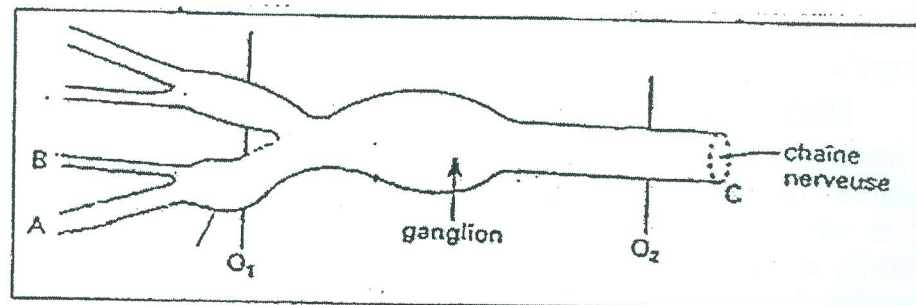
- Dans le cas où on utilise l'alpha bungarotoxine, l'oscilloscope indique l'enregistrement suivant (document 3).



Document 3

Ces résultats confirment-ils certaines hypothèses formulées précédemment ? Justifiez vos réponses. (01,5 point)

PARTIE B – Le document 4 présente une chaîne nerveuse incomplètement schématisée.



Document 4

- Les lieux de stimulation sont en A, B, et C.
- Les enregistrements sont réalisés par les oscilloscopes O₁ et O₂.
- Les résultats des stimulations sont consignés dans le tableau suivant :

Lieu de stimulation	Nombre de chocs	En O ₁	En O ₂
A	3 stimuli	3 PA	1 PA
B	3 stimuli	3 PA	Rien
C	3 stimuli	Rien	3 PA
A et B	3 stimuli	3 PA + 3 PA	Rien

PA = potentiel d'action



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

Concours d'Entrée à l'Ecole Militaire de Santé

3/5

3. Les stimulations portées en A, B et C sont-elles efficaces ? Dites pourquoi. (01 point)
4. A partir d'une étude rigoureuse du tableau ci-dessus reproduisez le document 4 en complétant les structures qui composent cette chaîne. (01,5 point)
5. – **Synthèse** :
Dégagez dans un tableau comparatif, les différences de propriétés fonctionnelles entre la jonction neuromusculaire étudiée dans la première partie A et la structure nerveuse envisagée en B. (01,5 point)

EXERCICE 2 (04, 5 points)

On croise une Drosophile de type sauvage à ailes normales et yeux rouges avec une drosophile à ailes tordues et yeux bruns. On obtient des Drosophiles F_1 qui ont toutes le phénotype sauvage. On croise alors une femelle F_1 avec un mâle à ailes tordues et yeux bruns. On obtient :

712 Drosophiles à ailes normales et yeux rouges ;
669 Drosophiles à ailes tordues et yeux bruns ;
300 Drosophiles à ailes normales et yeux bruns ;
298 Drosophiles à ailes tordues et yeux rouges.

1. A partir de l'analyse des données, proposez une hypothèse génétique expliquant les résultats des croisements (nombre, dominance et localisation des gènes sur les chromosomes...).

(0,5 point)

On croise deux Drosophiles de lignée pure, l'une de type sauvage à ailes longues et normales, l'autre à ailes vestigiales et tordues. Les gènes « vestigial » et « tordu » sont situés sur le même chromosome et distants de huit unités (centimorgans).

Le gène « vestigial » est un gène récessif.

2. En justifiant votre réponse, indiquez la composition de la génération F_1 attendue (génotypes, phénotypes et proportions). (01 point)
3. On croise ces femelles F_1 avec les mâles aux ailes vestigiales et tordues.
Quels seront les phénotypes obtenus, leurs génotypes et les pourcentages correspondants ? Argumentez votre réponse. (01 point)
4. Le gène « échinus » récessif est responsable de l'aspect rugueux de l'œil. On croise une Drosophile mâle de phénotype sauvage, à œil lisse, avec une Drosophile femelle de phénotype « échinus ». On obtient :

- 50 % de mâles à œil rugueux
- 50 % de femelles à œil lisse.

Discutez la localisation de ce gène sur les chromosomes. Indiquez le génotype des parents et des descendants. (01 point)

5. Représentez la (les) carte(s) génétique(s) possible(s) des 4 gènes étudiés. Justifiez votre réponse. (01 point)

EXERCICE 3 (04 points)

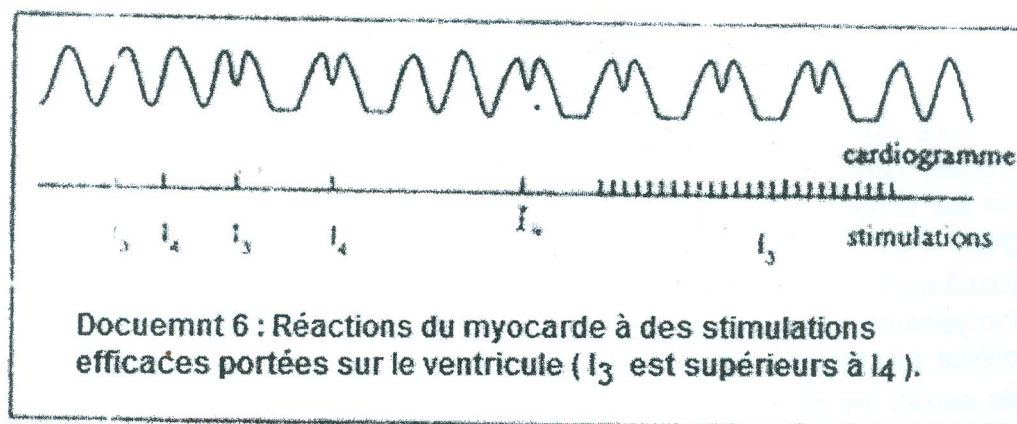
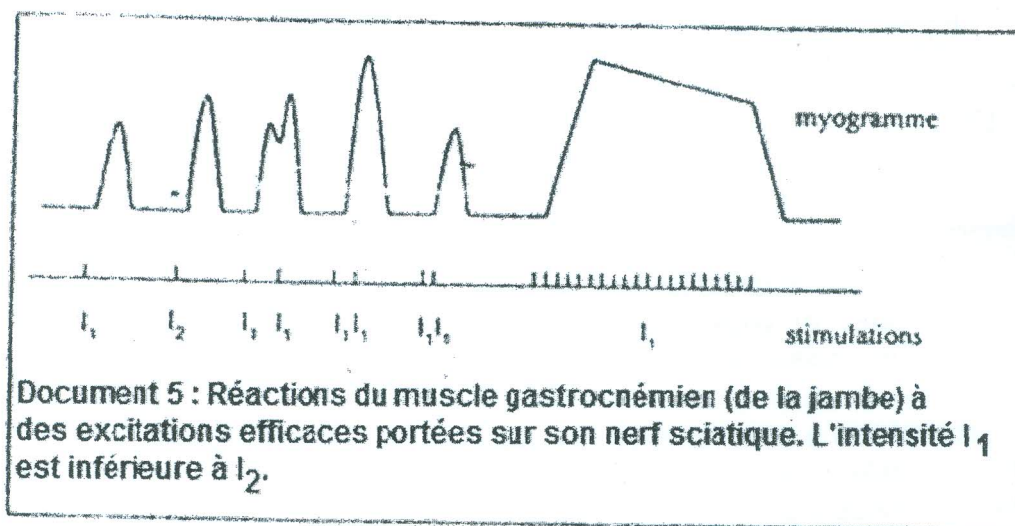
On se propose d'étudier quelques propriétés physiologiques du cœur et du muscle squelettique. Des expériences réalisées sur des grenouilles décérébrées et démyélinisées ont permis d'enregistrer les tracés des documents 5 et 6.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn



Résumez dans un tableau comparatif les propriétés physiologiques de ces deux organes que l'on peut extraire des documents 5 et 6.

EXERCICE 4 (04,5 points)

I. Questions à complément relationnel

(03,5 point)

Répondez par 1 si les deux propositions sont vraies et si elles ont une relation de cause à effet ; par 2 si elles sont vraies mais n'ont pas de relation de cause à effet ; par 3 si l'une des deux seulement est fausse ; par 4 si elles sont fausses toutes les deux. Exemple : p2 ; q1

- Une souris dont le thymus a été détruit à la naissance ne rejette pas les greffes
car
elle ne produit plus de lymphocytes T.
- Lorsqu'on injecte des globules rouges de mouton (GRM) à une souris, ils sont détruits
car
les anticorps anti-GRM activent le complément.
- Une souris dont la moelle osseuse a été irradiée ne produit pas de lymphocytes
car
les leucocytes sont tous produits dans la moelle osseuse.
- Dans le cas du SIDA, le VIH se multiplie dans des cellules du système immunitaire
car
la présence du virus ne déclenche pas la formation d'anticorps.
- Des bactéries mises en présence d'une solution ne contenant que des anticorps
spécifiquement dirigés contre elles sont détruites
car
les anticorps lysent les cellules cibles.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

f. La phagocytose est un type de réaction immunitaire non spécifique
car
les phagocytes ne sont pas spécifiques d'un antigène.

g. A la suite d'une erreur de transfusion, les globules rouges sont détruits par une réaction
immunitaire à médiation cellulaire
car
les globules rouges sont des cellules anucléées.

II. Faites correspondre les chiffres aux lettres

(01 point)

- | | |
|------------------|---|
| 1. ↑ Aldostérone | a. ↓ de la réabsorption du Na ⁺ (fuite de Na ⁺) |
| 2. ↓ Aldostérone | b. ↓ de la réabsorption d'eau (urine abondante) |
| 3. ↑ ADH | c. ↑ de la réabsorption du Na ⁺ (urine pauvre en Na ⁺) |
| 4. ↓ ADH | d. ↑ de la réabsorption d'eau (urine peu abondante) |

↑ = hausse

↓ = baisse

FIN